

电平信道（二）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 多进制实电平传输
- ② 复电平信道及其传输

要求重点掌握：

- ① 多进制传输中的每符号比特承载量计算，符号二阶距与每比特归一化消耗的二阶距计算
- ② 多进制实电平和复电平传输的差错概率计算

多进制实电平传输（一）

二进制传输的局限：

一个电平（符号）（或一次传输）只能承载

一个bit.

$$\begin{cases} \text{“0”} & \leftrightarrow -A \\ \text{“1”} & \leftrightarrow A \end{cases}$$

改进的思路：

扩大电平 x 的取值集合

例如, $x \in \{ -3A, -A, A, 3A \}$

每个电平 x 可以
承载2个bit.

$\begin{array}{cccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ \text{“00”} & \text{“01”} & \text{“11”} & \text{“10”} \end{array}$

多进制实电平传输（二）

定理：承载 n 个bit，需要 x 的电平集合 $\mathcal{A}$ 包含 2^n 个元素（电平符号）

证明： n 个bit排列组合在一起，共有 2^n 种可能

推论：给定电平集合 $\mathcal{A}$ ， $|\mathcal{A}| = M$ ，则一个电平可承载 $\lfloor \log_2 M \rfloor$ 个bit.

一般，我们取 $M = 2^n$ ， $n \in \mathbb{N}$ （自然数）
因此， $\lfloor \log_2 M \rfloor = \log_2 M$
（本课程约定 M 为2的整数次幂）

} M 进制
传输

多进制实电平传输（三）

M 进制传输中，记符号 x 的二阶矩为 $\sigma_X^2 = \mathbb{E} \{x^2\}$

已知：一个符号 x 承载了 $\log_2 M$ 个bit

定义： x 的二阶矩对承载bit数的归一化数值为：

$$\tilde{\sigma}_X^2 = \frac{\sigma_X^2}{\log_2 M}, \quad \sigma_X^2 = \tilde{\sigma}_X^2 \log_2 M$$

M 进制实电平传输，常取

$$\mathcal{A} = \{ \underbrace{-(M-1)A, -(M-3)A, \dots, -3A, -A, A, 3A, \dots, (M-3)A, (M-1)A}_{M \text{ 个电平}} \}$$

共 M 个电平，均匀分布在 $[-(M-1)A, (M-1)A]$ 中间

多进制实电平传输（四）

M 进制传输中，bit与电平的映射满足格雷映射，即：
相邻电平对应的bit串，只有一位bit不同

$M = 4$ 00 01 11 10
 ×——×——×——×

$M = 8$ 000 001 011 111 101 100 110 010
 ×——×——×——×——×——×——×

目的：改善误bit率，后面还会讨论。

多电平传输的最佳判决（一）

$$x \in \mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus \xrightarrow{z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)} y = x + z \in \mathbb{R}$$

类似二进制传输的讨论，无论发哪个电平 x ，接收电平 y 都可能出现在实轴上任意一点

$$p(y | x) > 0, \quad \forall x \in \mathcal{A}, y \in \mathbb{R}$$

只能“硬”判决为条件于 y 下，最有可能的 x ，

即 $\hat{x} = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} p(x | y)$

（注意这个符号
“使函数最大化的自变量”）

上式是二进制下MAP准则向 M 进制的拓展

（两两淘汰赛总冠军就是最强的）

多电平传输的最佳判决（二）

我们从MAP准则出发，找出针对 M 进制传输最好用的判决方式

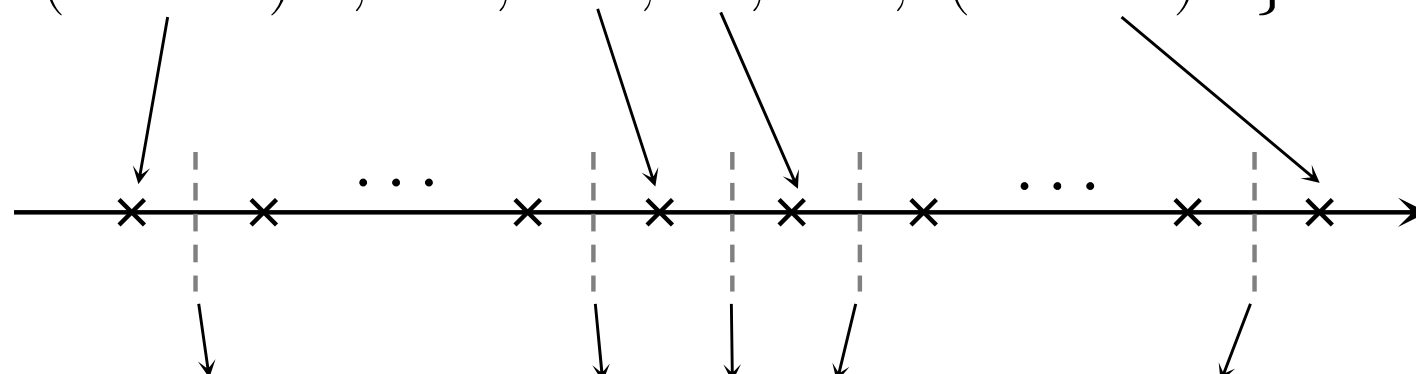
$$\begin{array}{lll} \hat{x} = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} p(x | y) & & \left. \begin{array}{l} \text{MAP} \\ \text{最大后验} \\ \text{概率} \end{array} \right\} \\ = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} \frac{p(y | x)p(x)}{p(y)} & & \\ (p(y) > 0) \quad = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} p(y | x)p(x) & & \\ \hline (x \text{ 等概} & = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} p(y | x) & \left. \begin{array}{l} \text{ML最大似然} \end{array} \right\} \\ p(x) = \frac{1}{M}, \forall x) & & \\ \hline & = \arg \max_{x \in \mathcal{A}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(-\frac{(y-x)^2}{2\sigma^2} \right) & \left. \begin{array}{l} \text{MED} \\ \text{最小距离} \\ \text{准则} \end{array} \right\} \\ (\text{减函数}) & = \arg \min_{x \in \mathcal{A}} (y-x)^2 & \\ (\text{增函数}) & = \arg \min_{x \in \mathcal{A}} |y-x| & \end{array}$$

多电平传输的最佳判决（三）

最小距离准则：接收到的 y ，距离 $x \in \mathcal{A}$ 中哪个 x 近，就判为哪个 x

$$\hat{x} = \arg \min_{x \in \mathcal{A}} |y - x|$$

应用于 $\mathcal{A} = \{-(M-1)A, \dots, -A, A, \dots, (M-1)A\}$



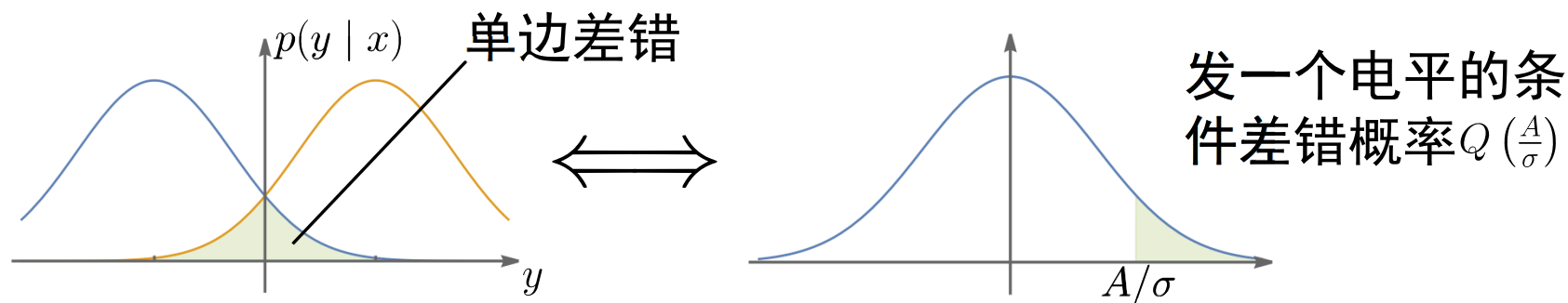
则判决门限为 $-(M-2)A, \dots, -2A, 0, 2A, \dots, (M-2)A$

电平（符号）在奇，判决门限在偶

多电平传输的差错分析（一）

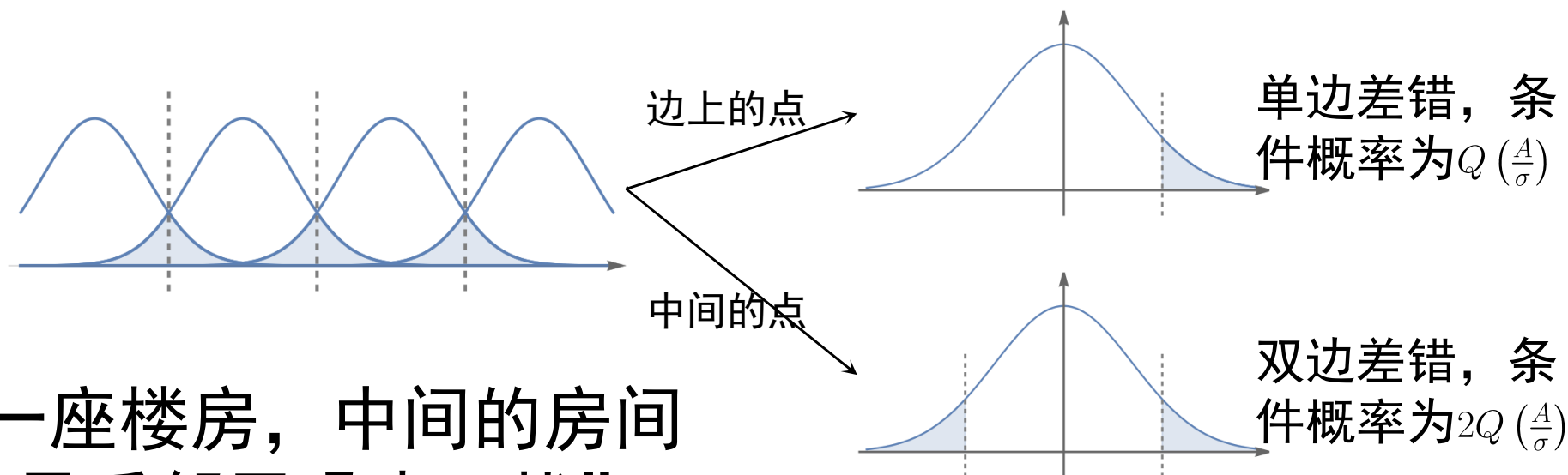
回顾二进制传输的差错分析，电平与判决门限距离

为 A



对于 M 进制传输，同样电平与判决门限距离为 A ，

但



“一座楼房，中间的房间更易受邻居噪声干扰”

多电平传输的差错分析（二）

两边的点有2个，中间的点有 $(M-2)$ 个，于是平均误符号概率为

$$P_s = 2 \times \frac{1}{M} \times Q\left(\frac{A}{\sigma}\right) + (M-2) \times \frac{1}{M} \times 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$
$$= \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$$

下面，我们把 A/σ 换算成信噪比 σ_X^2/σ^2 ，

$$\text{由 } \sigma_X^2 = \mathbb{E}\{x^2\} = \frac{1}{M} \times 2(A^2 + (3A)^2 + \cdots + ((M-1)A)^2)$$
$$= \frac{A^2(M^2-1)}{3} \quad (\text{利用等差数列的平方和公式})$$

于是 $A = \sqrt{\frac{3\sigma_X^2}{M^2-1}}$ ， $\frac{A}{\sigma} = \sqrt{\frac{3}{M^2-1} \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}$ ，因此

$$P_s = \frac{2M-2}{M} Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right) \stackrel{(M \text{ 很大时})}{\approx} 2Q\left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}}\right)$$

多电平传输的差错分析（三）

由 $P_s \approx 2Q \left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}} \right)$ ，计算误bit率

对于格雷映射 { ①相邻符号相差1个bit

②错到相邻电平会导致错1个bit

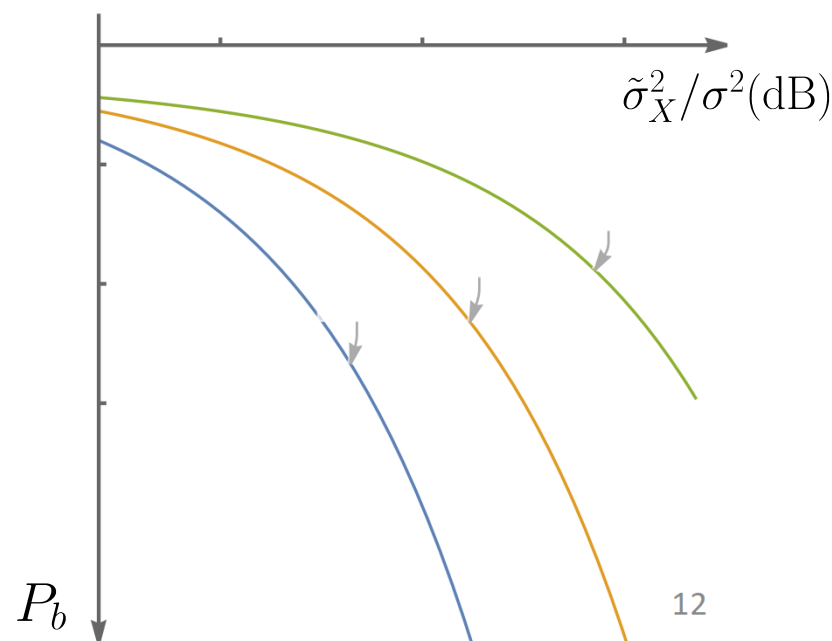
（传了 $\log_2 M$ 个bit，即使判错，也只错1个）

③高信噪比时，错判到非相邻电平的
概率很小

于是 $P_b \approx \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{3}{M^2-1} \cdot \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}} \right)$

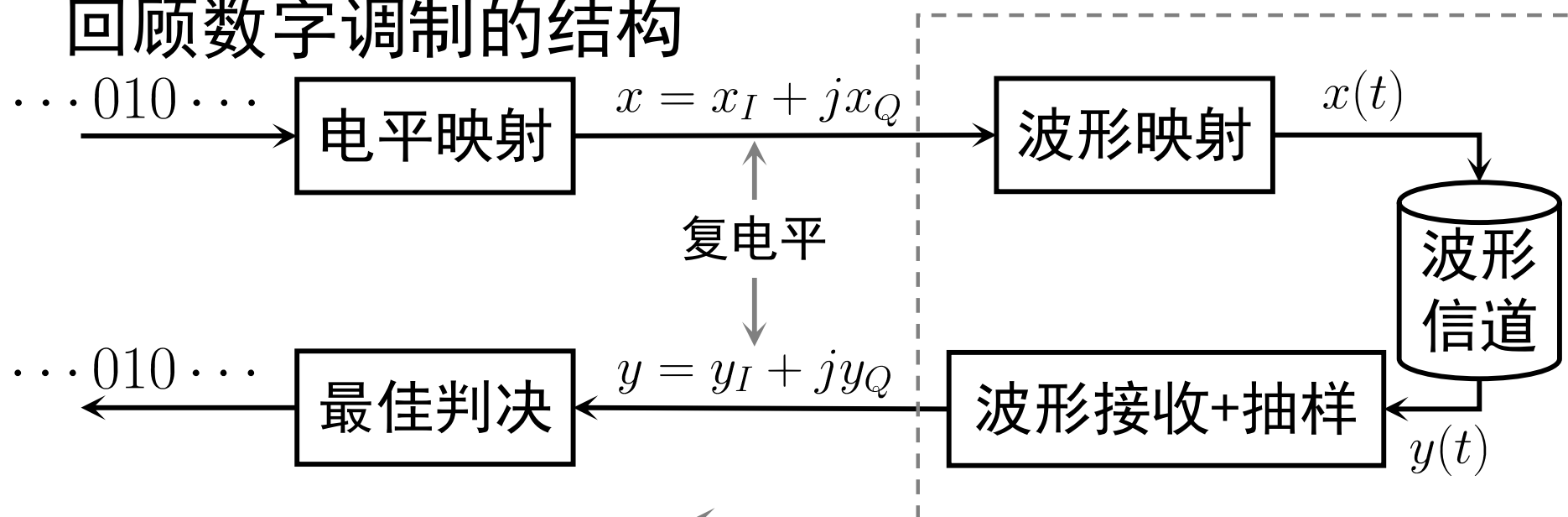
再由 $\sigma_X^2 = \tilde{\sigma}_X^2 \cdot \log_2 M$ 得

$$P_b \approx \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M^2-1} \cdot \frac{\tilde{\sigma}_X^2}{\sigma^2}} \right)$$



复电平信道（一）

回顾数字调制的结构



加性复高斯噪声信道

$$z = z_I + jz_Q, \quad p(z_I, z_Q) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z_I^2 + z_Q^2}{2\sigma^2}}$$

这一个部分也可以整体形成复电平信道，允许复数输入、输出

复高斯噪声

$$z \sim \mathcal{CN}(0, 2\sigma^2)$$

$$x = x_I + jx_Q$$

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}\{|x|^2\}$$

$$y = x + z$$

$$= (x_I + z_I) + j(x_Q + z_Q)$$

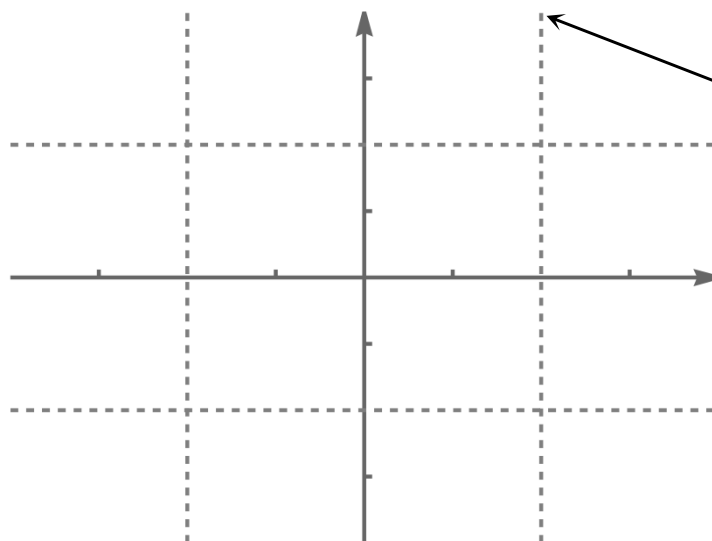
复电平信道（二）

典型复电平集合 I —— 正方形格点

$$\mathcal{A} = \{x_I + jx_Q \mid x_I, x_Q \in \{-(L-1)A, \dots, -3A, -A, A, 3A, \dots, (L-1)A\}\}$$

“符号在奇”

由最小距离准则
（依然使用）决定
的判决门限
“门限在偶”



其中 $L = \sqrt{M} \in \mathbb{N}$

一般，我们取

$L = 2^m, m = 1, 2, \dots$

于是 L 取 2, 4, 8

M 取 4, 16, 64,

256, ...

由 $p(z_I, z_Q) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z_I^2 + z_Q^2}{2\sigma^2}}$ 知：在实、虚轴方向的噪声相互独立，故等价于两路 $L = \sqrt{M}$ 进制的实电平传输

复电平信道（三）

接下来，我们做差错分析。因其等价于两路 $\sqrt{M}$ 进制实电平传输，故 $\{\text{差错}\} = \{x_I \text{ 错}\} \cup \{x_Q \text{ 错}\}$

$$\begin{aligned} P_s &= 1 - \Pr \{ \hat{x}_I = x_I \} \times \Pr \{ \hat{x}_Q = x_Q \} \\ &= 1 - (1 - P_s^I) (1 - P_s^Q) \\ &= P_s^I + P_s^Q - P_s^I P_s^Q \end{aligned} \quad \begin{array}{l} P_s^I: x_I \text{ 差错概率} \\ P_s^Q: x_Q \text{ 差错概率} \end{array}$$

其中 $P_s^I = P_s^Q = \frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$ ，且当 $\frac{A}{\sigma}$ 较大时， $P_s^I P_s^Q$ 可忽略。于是 $P_s \approx P_s^I + P_s^Q = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$

复电平信道（四）

由等价关系，此时 x 的二阶矩等于两路 $\sqrt{M}$ 进制实电平传输符号的二阶矩之和，故

$$\sigma_X^2 = 2 \times \frac{(\sqrt{M})^2 - 1}{3} A^2 = \frac{2(M-1)}{3} A^2$$

即 $A = \sqrt{\frac{3\sigma_X^2}{2(M-1)}}$ ，代入 $Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$ 后，得

$$P_s = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \frac{\sigma_X^2}{2\sigma^2}} \right)$$

由格雷映射 $P_b = \frac{1}{\log_2 M} P_s$ ，且 $\sigma_X^2 = \tilde{\sigma}_X^2 \log_2 M$

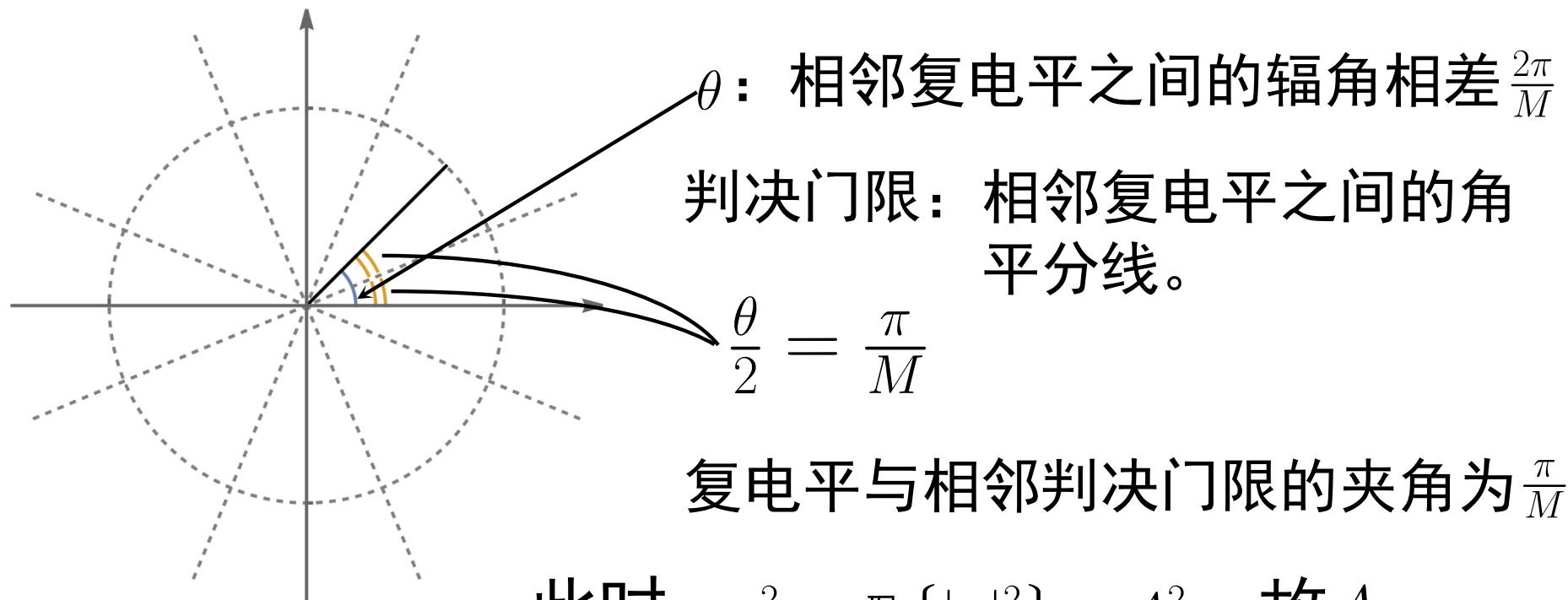
$$\text{可得 } P_b = \frac{4}{\log_2 M} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{\tilde{\sigma}_X^2}{2\sigma^2}} \right)$$

当 M 较大时， $P_b \approx \frac{4}{\log_2 M} Q \left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M-1} \frac{\tilde{\sigma}_X^2}{2\sigma^2}} \right)$

复电平信道（五）

典型复电平集合 II —— 均匀分布于圆上的点

$$\mathcal{A} = \left\{ A, Ae^{j\theta}, Ae^{j2\theta}, \dots, Ae^{j(M-1)\theta} \right\}, \quad \theta = \frac{2\pi}{M}$$



“如何均匀地分一个芝芯pizza?”

此时, $\sigma_X^2 = \mathbb{E} \{ |x|^2 \} = A^2$, 故 $A = \sigma_X$, 有些书上就不写 A , 直接用 σ_X 表示

复电平信道（六）

由对称性，其差错分析只用分析任一个电平的差错概率，我们选 $x = A$

$$P_s = \Pr \{ \hat{x} \neq A \mid x = A \} = \Pr \{ |\angle(A + z)| > \frac{\pi}{M} \mid x = A \}$$

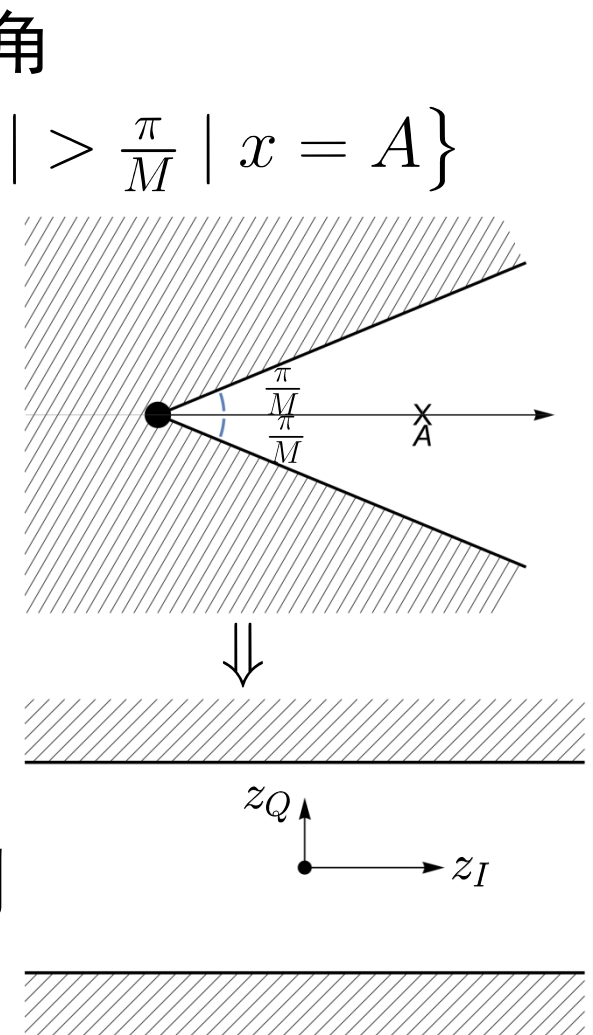
其值等于 $p(y_I, y_Q) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(y_I - A)^2 + y_Q^2}{2\sigma^2}}$ 在

右图阴影部分的积分（困难！）

考虑 M 和 A/σ 较大的情况，

（夹角 $\frac{\pi}{M}$ 小， A 大，“看得近”）

此时在 A 处看到的“边界”（判决门限）近似平行，只有 z_Q 会引起差错



复电平信道（七）

计算 A 到“边界”的距离

类似于实电平传输差错分析

$$P_s = \Pr \{ |z_Q| > d \} = 2Q \left(\frac{d}{\sigma} \right)$$

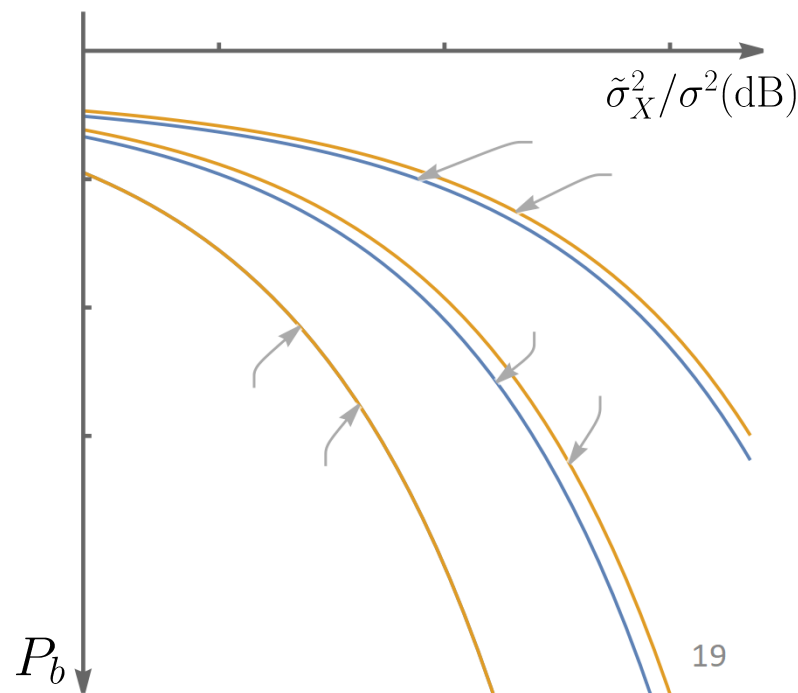
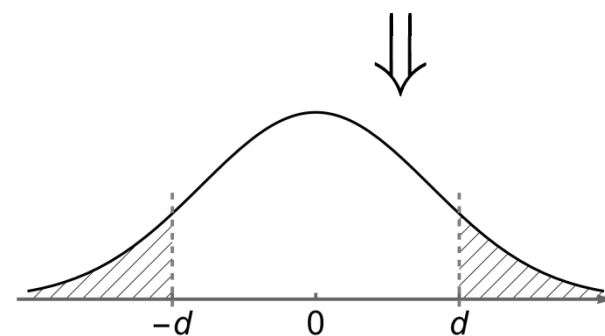
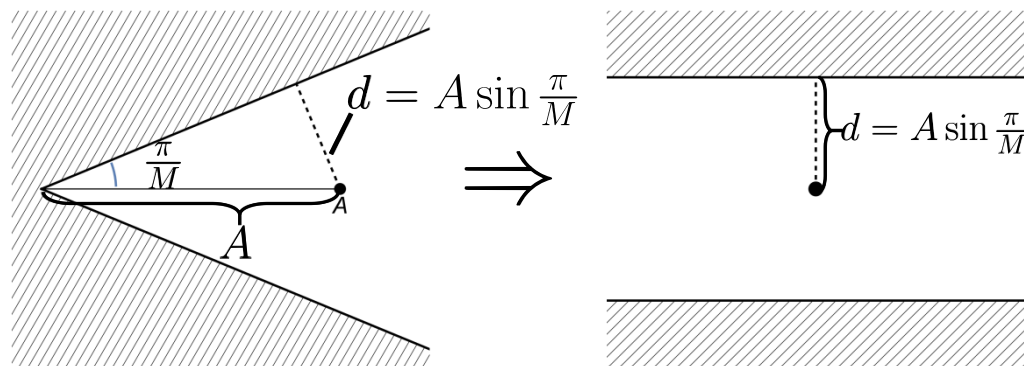
由 $d = A \sin \frac{\pi}{M} = \sigma_X \cdot \sin \frac{\pi}{M}$ 得

$$P_s = 2Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}} \right)$$

当 $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}$ 较大时，由格雷映射

$$\begin{aligned} P_b &= \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2}} \right) \\ &= \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\sin \frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\log_2 M \cdot \frac{\tilde{\sigma}_X^2}{\sigma^2}} \right) \end{aligned}$$

$$\left(M \text{ 较大时, } \sin \frac{\pi}{M} \approx \frac{\pi}{M} \right) \approx \frac{2}{\log_2 M} Q \left(\frac{\pi}{M} \cdot \sqrt{\log_2 M \cdot \frac{\tilde{\sigma}_X^2}{\sigma^2}} \right)$$



谢谢！

Thanks!